

Planificación temporal del TFG: Metodología de Testing para Chatbots Educativos basados en LLM

Objetivo final: entregar el TFG completamente finalizado el **20 de octubre de 2026**. Durante el verano el objetivo principal será adquirir la base técnica y preparar el entorno. A partir del 1 de septiembre el esfuerzo se centrará en diseñar la metodología, aplicarla y redactar el trabajo.

Fase 1. Preparación (15 de julio – 31 de agosto)

Semana 1 (15–21 julio)

- Definir el alcance definitivo del TFG.
- Estudiar qué es un LLM y cómo funciona un chatbot.
- Investigar los principales modelos open source.
- Crear un repositorio para organizar la documentación.

Semana 2 (22–28 julio)

- Estudiar la arquitectura de un chatbot.
- Aprender Ollama, Open WebUI y RAG.
- Instalar un chatbot local y realizar las primeras pruebas.

Semana 3 (29 julio–4 agosto)

- Estudiar testing tradicional de software: QA, verificación, validación, casos de prueba, métricas y cobertura.

Semana 4 (5–11 agosto)

- Estudiar testing específico para LLM: alucinaciones, prompt injection, jailbreaks, robustez y seguridad.

Semana 5 (12–18 agosto)

- Revisar artículos científicos y metodologías existentes para evaluar LLM.
- Detectar oportunidades de mejora para la metodología del TFG.

Semana 6 (19–25 agosto)

- Estudiar la evaluación de chatbots educativos.
- Definir posibles dimensiones de calidad.

Semana 7 (26 agosto–1 septiembre)

- Cerrar el índice definitivo del TFG.
- Definir la arquitectura experimental.
- Esbozar la metodología de testing.

Objetivos al finalizar agosto

- Toda la teoría estudiada.
- Chatbot funcionando en local.
- Bibliografía organizada.
- Índice del TFG cerrado.
- Diseño preliminar de la metodología.

Fase 2. Desarrollo intensivo (1 de septiembre – 20 de octubre)

Semanas 1–2 (1–14 septiembre)

Diseñar completamente la metodología: dimensiones, métricas, rúbricas y casos de prueba.

Semanas 3–4 (15–28 septiembre)

Aplicar la metodología al chatbot, ejecutar experimentos, registrar y analizar resultados.

Semana 5 (29 septiembre–5 octubre)

Redactar el marco teórico y el estado del arte.

Semana 6 (6–12 octubre)

Redactar metodología, experimentos y resultados.

Semana 7 (13–20 octubre)

Revisión final, correcciones, bibliografía, formato y preparación de la entrega.

Cronograma de hitos

Fecha	Hito
1 agosto	Comprender el funcionamiento de un chatbot basado en LLM
15 agosto	Entorno experimental funcionando
1 septiembre	Teoría estudiada e índice definitivo
15 septiembre	Metodología diseñada
30 septiembre	Experimentos completados
10 octubre	Primer borrador completo
15 octubre	Versión revisada
20 octubre	Entrega del TFG

Recomendación de organización documental

Durante el verano crear una biblioteca técnica con documentos independientes sobre: LLM, arquitecturas de chatbots, RAG, testing de software, testing de LLM, prompt engineering, métricas de evaluación y chatbots educativos. Esto permitirá reutilizar gran parte del contenido en el marco teórico y concentrar el esfuerzo de septiembre y octubre en la metodología y su validación.